

Serie numeriche a termini non negativi



Indice

Criterio del confronto

Criterio del confronto asintotico

Criterio di condensazione

Serie armonica generalizzata

Criterio del passaggio dal discreto al continuo

Criterio della radice

Criterio del rapporto

Serie numeriche a termini non positivi

Criterio del confronto



Introduzione: Criterio del confronto

- ▶ In questo capitolo studiamo le **serie a termini non negativi**, per le quali disponiamo di strumenti molto efficaci per stabilirne il **carattere**
- ▶ Il primo strumento è il **criterio del confronto**: confrontiamo la serie da studiare con una serie di cui conosciamo già il carattere
- ▶ Come prima applicazione, dimostreremo che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$ diverge per $\alpha \leq 1$

Serie a termini non negativi

- ▶ Una serie $\sum a_k$ a **termini non negativi** (o positivi) è **regolare**, ovvero o è convergente o è divergente a $+\infty$ (non può essere irregolare come abbiamo dimostrato)
- ▶ Tale serie converge se e solo se la successione delle somme parziali è limitata

Teorema 1: del criterio del confronto

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini non negativi tali che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora:

$$i) \quad \sum b_k \text{ convergente} \Rightarrow \sum a_k \text{ convergente}$$

$$ii) \quad \sum a_k \text{ divergente} \Rightarrow \sum b_k \text{ divergente}$$

- La serie $\sum b_k$ viene detta **maggiorante** mentre la serie $\sum a_k$ viene detta **minorante**.

Dimostrazione (1/2)

Dato che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq m$$

Consideriamo ora le somme parziali n -esime delle code delle due successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ con $n > m$:

$$s_n^a = \sum_{k=m+1}^n a_k \quad \text{e} \quad s_n^b = \sum_{k=m+1}^n b_k$$

Poiché $0 \leq a_k \leq b_k$, $\forall k \geq m$, abbiamo

$$0 \leq s_n^a \leq s_n^b, \quad \forall n \geq m \quad (*)$$

Dimostrazione (2/2)

- ▶ Le successioni $\{s_n^a\}$ e $\{s_n^b\}$ sono regolari, dato che $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini non negativi. Dunque le tesi *i)* e *ii)* sono logicamente equivalenti, perciò basta dimostrare la seconda.
- ▶ Affermare $\sum a_n$ divergente, per definizione di serie divergente, significa che $s_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Inoltre dato che ogni coda ha lo stesso carattere della serie di partenza abbiamo $s_n^a \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.
- ▶ Dalla (*), per il teorema del confronto per le successioni, anche $s_n^b \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi la coda di $\{b_k\}$ è divergente e di conseguenza $\sum b_n$ è divergente.



Serie $\sum 1/k^\alpha$ con $\alpha \leq 1$

Osservazione 1

Dato $\alpha \leq 1$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente a $+\infty$.

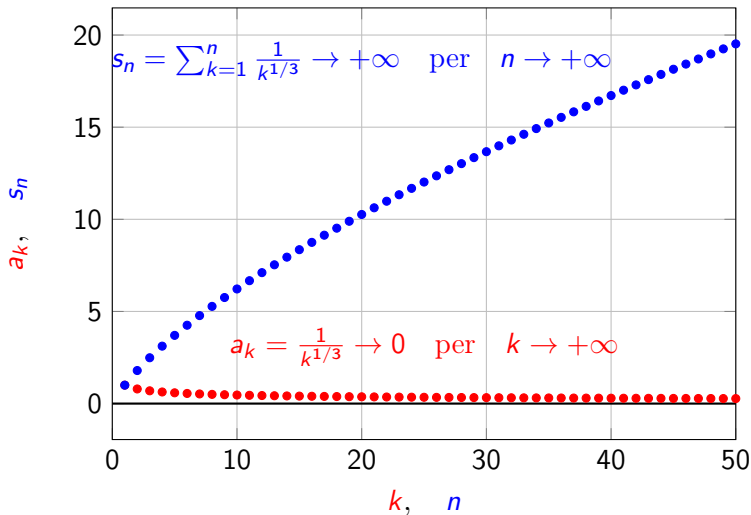
Dimostrazione

Con $\alpha = 1$ abbiamo la serie armonica che diverge a $+\infty$. Con $\alpha < 1$, la serie è maggiorante della serie armonica, dato che:

$$\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \alpha < 1$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente per il criterio del confronto. □

Interpretazione grafica: $\alpha = \frac{1}{3}$



Serie a termini non negativi:

- ▶ Sono sempre regolari: convergono oppure divergono a $+\infty$
- ▶ Convergono se e solo se la successione delle somme parziali è limitata

Criterio del confronto:

- ▶ Se $0 \leq a_k \leq b_k$ definitivamente: maggiorante convergente $\Rightarrow$ minorante convergente; minorante divergente $\Rightarrow$ maggiorante divergente
- ▶ Conseguenza: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$ diverge a $+\infty$ per $\alpha \leq 1$

Criterio del confronto asintotico



Introduzione: Criterio del confronto asintotico

- ▶ Spesso non è facile trovare una disuguaglianza $a_k \leq b_k$, mentre è semplice trovare una successione **asintotica** al termine generale
- ▶ Il **criterio del confronto asintotico** afferma che due serie a termini positivi con termini generali asintotici hanno lo **stesso carattere**
- ▶ Lo useremo per dimostrare che $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$ converge per $\alpha \geq 2$ e per studiare un primo esempio

Criterio del confronto asintotico

Teorema 2: del criterio del confronto asintotico

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini positivi. Se le successioni sono asintotiche, ovvero se:

$$a_k \sim b_k \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

allora le corrispondenti serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari e hanno lo stesso carattere, cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

Dimostrazione (1/2)

Le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari perché le successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini positivi. Dato che $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$, allora:

$$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 1 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$ abbiamo:

$$1 - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < 1 + \varepsilon \quad \text{e quindi} \quad (1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k$$

dato che $b_k > 0$, $\forall k$.

Dimostrazione (2/2)

- ▶ Abbiamo quindi dimostrato che $(1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k$, definitivamente.
- ▶ Quindi per il teorema del criterio del confronto le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere.
- ▶ La prima delle due disuguaglianze implica che se $\sum a_k$ è convergente anche $\sum b_k$ è convergente, mentre la seconda implica che se $\sum a_k$ è divergente anche $\sum b_k$ è divergente.



Serie $\sum 1/k^\alpha$ con $\alpha \geq 2$

Osservazione 2

Dato $\alpha \geq 2$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente.

Dimostrazione

Con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

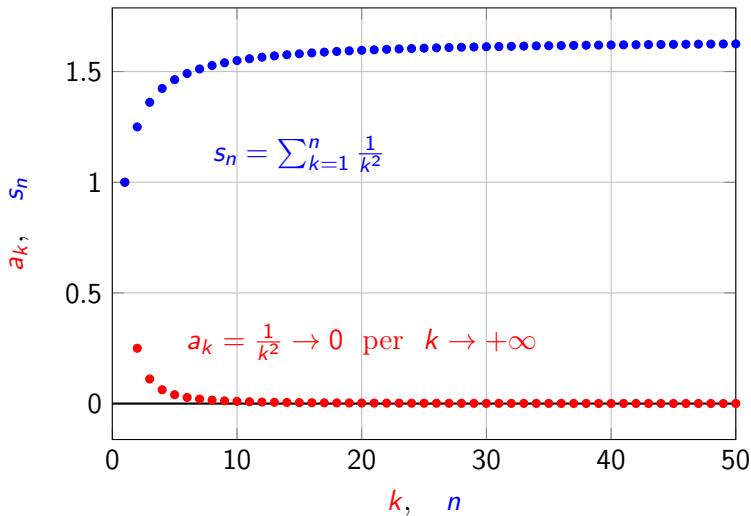
e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ converge (serie di Mengoli). Quindi per il criterio del confronto asintotico anche $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge.

Con $\alpha > 2$, la serie è minorante della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, dato che:

$$\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \alpha > 2$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente per il criterio del confronto. □

Interpretazione grafica: $\alpha = 2$



Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3}$$

Abbiamo:

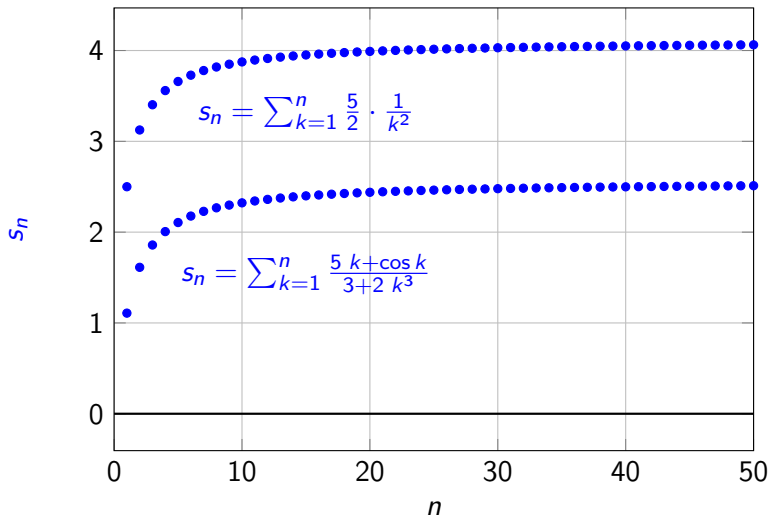
$$\frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3} \sim \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

e

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \quad \text{converge}$$

quindi la serie è convergente per il criterio del confronto asintotico.

Esempio (2/2)



Anche se le successioni sono asintotiche le corrispondenti serie potrebbero però non avere la stessa somma.

- ▶ Nell'esempio precedente, le due serie convergono entrambe ma le loro somme sono diverse.

Criterio del confronto asintotico:

- ▶ Se $a_k, b_k > 0$ e $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$, allora $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere
- ▶ Le somme delle due serie possono però essere diverse

Conseguenze:

- ▶ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$ converge per $\alpha \geq 2$ (confronto con la serie di Mengoli)
- ▶ Per studiare una serie basta individuare un termine asintotico più semplice

Criterio di condensazione



Introduzione: Criterio di condensazione

- ▶ Finora sappiamo che $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ diverge per $\alpha \leq 1$ e converge per $\alpha \geq 2$: resta il caso $1 < \alpha < 2$
- ▶ Il **criterio di condensazione** sostituisce la serie $\sum a_k$ con la serie “condensata” $\sum 2^k a_{2^k}$, che usa solo i termini di indice 2^k
- ▶ Per termini decrescenti le due serie hanno lo stesso carattere: la dimostrazione si basa su due disuguaglianze tra le somme parziali, provate per induzione

Teorema 3: del criterio di condensazione

Se $\{a_k\}$ è una successione definitivamente decrescente a termini non negativi, allora le serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \text{e} \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$$

sono regolari e hanno lo stesso carattere cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

Somme parziali $\tilde{s}_n$ e s_n

- Prima di dimostrare il teorema, consideriamo la successione $\{\tilde{s}_n\}$ delle somme parziali della successione $\{2^k a_{2^k}\}$, ovvero la successione:

$$\tilde{s}_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 0$$

- Deriviamo due importanti relazioni con la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali della successione $\{a_k\}$, ovvero la successione:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \forall n \geq 1$$

Somme parziali s_{2^n-1}

- Osserviamo che, per determinati valori di n , le somme parziali s_n sono:

$$\underbrace{s_1}_{= s_{2^1-1}} = a_1$$

$$\underbrace{s_3}_{= s_{2^2-1}} = s_1 + a_2 + \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \leq a_1 + 2 a_2$$

$$\underbrace{s_7}_{= s_{2^3-1}} = s_3 + a_4 + \underbrace{a_5}_{\leq a_4} + \underbrace{a_6}_{\leq a_4} + \underbrace{a_7}_{\leq a_4} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4$$

$$\underbrace{s_{15}}_{= s_{2^4-1}} = s_7 + a_8 + \underbrace{a_9}_{\leq a_8} + \cdots + \underbrace{a_{15}}_{\leq a_8} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 + 8 a_8$$

Osservazione 3

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}}_{=\tilde{s}_{n-1}} \quad \forall n \geq 1 \quad (\text{P1})$$

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 1$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa

$$s_{2^1-1} \leq 2^0 a_1$$

cioè $a_1 \leq a_1$ che è evidentemente vero.

Dimostrazione (2/2)

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo

$$s_{2^{n-1}-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k}$$

Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} s_{2^n-1} &= s_{2^{n-1}-1} + \underbrace{\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i}_{\leq 2^{n-1} a_{2^{n-1}}} \\ &\leq 2^{n-1} a_{2^{n-1}} \end{aligned}$$

quindi

$$s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k} + 2^{n-1} a_{2^{n-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n . □

Somme parziali $\tilde{s}_n$

- Osserviamo ora che i valori di $\tilde{s}_n$ sono:

$$\tilde{s}_0 = a_1 \leq 2 a_1 = 2 \underbrace{s_1}_{= s_{2^0}}$$

$$\tilde{s}_1 = \tilde{s}_0 + 2 a_2 \leq 2 s_1 + 2 a_2 = 2 \underbrace{s_2}_{= s_{2^1}}$$

$$\tilde{s}_2 = \tilde{s}_1 + 4 a_4 \leq 2 s_2 + 2 a_3 + 2 a_4 = 2 \underbrace{s_4}_{= s_{2^2}}$$

(dato che $a_4 \leq a_3$)

$$\tilde{s}_3 = \tilde{s}_2 + 8 a_8 \leq 2 s_4 + 2 a_5 + \cdots + 2 a_8 = 2 \underbrace{s_8}_{= s_{2^3}}$$

(dato che $a_8 \leq a_7 \leq a_6 \leq a_5$)

Osservazione 4

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}}_{=\tilde{s}_n} \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0 \quad (\text{P2})$$

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa

$$\tilde{s}_0 \leq 2 s_{2^0} = 2 s_1$$

cioè $a_1 \leq 2 a_1$ che è evidentemente vero.

Dimostrazione (2/2)

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per $n - 1$ e proviamolo per n . Per ipotesi induttiva, abbiamo

$$\tilde{s}_{n-1} \leq 2 s_{2^{n-1}}$$

Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} \tilde{s}_n &= \tilde{s}_{n-1} + \underbrace{2^n a_{2^n}}_{2^n} \\ &\leq \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i \end{aligned}$$

quindi

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^{n-1}} + \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i = 2 s_{2^n}$$

che è esattamente l'asserto voluto per n . □

Siamo ora in grado di dimostrare il teorema del criterio di condensazione.



Dimostrazione (1/2)

Dalla relazione (P1) abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \tilde{s}_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$$

- ▶ Quindi se $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente, la sottosuccessione $\{s_{2^n-1}\}$ è limitata.
- ▶ Dato che $\{s_n\}$ è monotona tutta la successione $\{s_n\}$ risulta limitata e convergente per il teorema di monotonia delle successioni.
- ▶ Di conseguenza, se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente anche $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente.

Dimostrazione (2/2)

Dalla relazione (P2) abbiamo:

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n}, \quad \forall n \geq 0$$

- ▶ Quindi se $\{s_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente, allora la sottosuccessione $\{s_{2^n}\}$ è convergente (dato che $\{s_n\}$ è monotona). Di conseguenza per confronto anche $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente ovvero $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.
- ▶ Inoltre dato che $\{a_k\}$ è a termini non negativi non può essere irregolare, di conseguenza abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ divergente}$$

che completa la dimostrazione del teorema.



Condizione necessaria e sufficiente

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo dimostrato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ conv./div.} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ conv./div.}$$

- Quindi la condizione di convergenza/divergenza di $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è una condizione necessaria e sufficiente alla convergenza/divergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Criterio di condensazione:

- ▶ Se $\{a_k\}$ è definitivamente decrescente e a termini non negativi, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ hanno lo stesso carattere

Idea della dimostrazione:

- ▶ (P1): $s_{2^n-1} \leq \tilde{s}_{n-1}$ e (P2): $\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n}$, provate per induzione
- ▶ Le somme parziali sono monotone: si conclude con il teorema di monotonia e con il confronto

Serie armonica generalizzata



Introduzione: Serie armonica generalizzata

- ▶ Le serie $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sono le serie di riferimento più usate nei confronti
- ▶ Grazie al criterio di condensazione possiamo ora stabilirne il carattere per **ogni** $\alpha \in \mathbb{R}$
- ▶ Il risultato si riduce allo studio di una **serie geometrica**

Serie armonica generalizzata

Definizione 1: di serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, si dice *serie armonica generalizzata* la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$$

Carattere della serie armonica generalizzata

Teorema 4: del carattere della serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, la serie armonica generalizzata

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{divergente a } +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \\ \text{convergente} & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

Dimostrazione

Abbiamo stabilito che diverge per $\alpha \leq 1$.

Per $\alpha > 1$, la successione $\left\{ \frac{1}{k^\alpha} \right\}$ è una successione decrescente e a termini positivi. Abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^k$$

ovvero una serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$ che converge se e solo se $2^{1-\alpha} < 1$ ovvero se $1 - \alpha < 0$.

Quindi per $\alpha > 1$, per il criterio di condensazione, la serie converge.



Serie armonica generalizzata $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$:

- ▶ Diverge a $+\infty$ se $\alpha \leq 1$ (criterio del confronto con la serie armonica)
- ▶ Converge se $\alpha > 1$ (criterio di condensazione: si ottiene la serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$)

Uso:

- ▶ È la serie di riferimento per i criteri del confronto e del confronto asintotico

Criterio del passaggio dal discreto al continuo



Introduzione: Passaggio dal discreto al continuo

- ▶ Gli strumenti utili a stabilire stime asintotiche di funzioni, si possono usare anche per ottenere stime asintotiche di successioni (**passaggio dal discreto al continuo**)
- ▶ Essi forniscono strumenti utili per lo studio del carattere di una serie a termini positivi
- ▶ Vediamo tre esempi in cui equivalenze asintotiche e sviluppi di MacLaurin, combinati con il confronto asintotico, determinano il carattere della serie

Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{1/k} - 1}{k}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x) \quad \text{per} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{e^{1/k} - 1}{k} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/k^2$, converge.

Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log \left(\frac{k+3}{k+2} \right)$$

Abbiamo $\frac{k+3}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2}$. Dall'equivalenza asintotica

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad \text{per} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\log \left(1 + \frac{1}{k+2} \right) \sim \frac{1}{k+2} \sim \frac{1}{k} \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

Dunque si tratta di una serie a termini positivi, il cui termine generale è asintotico a $1/k$. Per confronto con la serie armonica, questa serie diverge a $+\infty$.

Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} \right)$$

Dallo sviluppo di MacLaurin di terzo grado

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) - \frac{(\varepsilon(x))^3}{3!} + o((\varepsilon(x))^3) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} = \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{6 k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \sim \frac{1}{6 k^3} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/(6 k^3)$, converge.

Passaggio dal discreto al continuo:

- ▶ Le equivalenze asintotiche di funzioni valgono anche per successioni, ponendo $\varepsilon(x) =$ una successione infinitesima (ad esempio $1/k$)
- ▶ Equivalenze notevoli e sviluppi di MacLaurin forniscono il termine asintotico

Strategia:

- ▶ Trovare b_k semplice con $a_k \sim b_k$, tipicamente $b_k = c/k^\alpha$
- ▶ Concludere con il confronto asintotico e la serie armonica generalizzata

Criterio della radice

Introduzione: Criterio della radice

- ▶ Il **criterio della radice** confronta la serie con una **serie geometrica** studiando il limite di $\sqrt[k]{a_k}$
- ▶ È particolarmente utile quando il termine generale contiene **potenze k -esime**
- ▶ Lo applicheremo alle serie $\sum k^\beta b^k$ e $\sum b^k/k^k$



Teorema 5: del criterio della radice

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini non negativi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

allora la serie

$$\sum a_k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Dimostrazione (1/4)

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell < 1$.

Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell < 1$, abbiamo $\ell < 1 - \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2} < (1 - \varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

quindi

$$a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Dimostrazione (2/4)

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente.

La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \quad \text{è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Dimostrazione (3/4)

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell > 1$.

Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell > 1$, abbiamo $\ell > 1 + \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2} > (1 + \varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2}$$

quindi

$$a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Dimostrazione (4/4)

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente.

La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \quad \text{è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge. □

Casi $\ell = -\infty$ e $\ell = +\infty$

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 5

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} k^\beta \cdot b^k$ con $\beta \in \mathbb{R}$, $b \geq 0$ è

$$\begin{cases} \text{convergente} & \text{se } b < 1 \\ \text{divergente} & \text{se } b > 1 \\ \text{convergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta < -1 \\ \text{divergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta \geq -1 \end{cases}$$

Dimostrazione

È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{k^\beta \cdot b^k} = b \cdot k^{\beta/k}$$

e

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} k^{\beta/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \exp \left(\underbrace{\frac{\beta}{k} \cdot \log k}_{\rightarrow 0} \right) = 1$$

quindi, per il criterio della radice, con $b < 1$ converge e con $b > 1$ diverge. Se $b = 1$, la serie diventa:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^\beta = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{-\beta}}$$

ovvero una serie armonica generalizzata; con $\beta < -1$ è convergente, mentre con $\beta \geq -1$ è divergente. □

Osservazione 6

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} b^k/k^k$ con $b \geq 0$ è convergente.

Dimostrazione. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{\frac{b^k}{k^k}} = \frac{b}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie converge per il criterio della radice. □

Criterio della radice:

- ▶ Se $a_k \geq 0$ e $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell$: la serie converge se $\ell < 1$, diverge a $+\infty$ se $\ell > 1$
- ▶ La dimostrazione confronta a_k con una serie geometrica di ragione $1 \mp \frac{\varepsilon}{2}$

Applicazioni:

- ▶ $\sum k^\beta b^k$: converge se $b < 1$, diverge se $b > 1$; se $b = 1$ è una serie armonica generalizzata
- ▶ $\sum b^k / k^k$ converge per ogni $b \geq 0$

Criterio del rapporto

Introduzione: Criterio del rapporto

- ▶ Il **criterio del rapporto** studia il limite del rapporto tra due termini consecutivi a_{k+1}/a_k
- ▶ Anche in questo caso la serie viene confrontata con una **serie geometrica**
- ▶ È particolarmente utile quando il termine generale contiene **fattoriali**: lo useremo per la serie $\sum \frac{1}{k!}$

Teorema 6: del criterio del rapporto

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini positivi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

allora la serie

$$\sum a_k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Dimostrazione (1/4)

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell < 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &< \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} \\ &< \dots < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m \end{aligned}$$

Dimostrazione (2/4)

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Dimostrazione (3/4)

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell > 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &> \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} \\ &> \dots > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m \end{aligned}$$

Dimostrazione (4/4)

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge. □

Casi $\ell = -\infty$ e $\ell = +\infty$

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 7

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$\frac{1/(k+1)!}{1/k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie a termini non negativi converge per il criterio del rapporto. La dimostrazione che la somma della serie è uguale ad e verrà data in seguito utilizzando le serie di funzioni. □

Criterio del rapporto:

- ▶ Se $a_k > 0$ e $a_{k+1}/a_k \rightarrow \ell$: la serie converge se $\ell < 1$, diverge a $+\infty$ se $\ell > 1$
- ▶ Iterando la stima sul rapporto si confronta a_k con una serie geometrica

Applicazione:

- ▶ La serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ converge (e la sua somma è e)

Serie numeriche a termini non positivi

Introduzione: Serie numeriche a termini non positivi

- ▶ I criteri visti finora richiedono termini non negativi
- ▶ Vediamo che essi si estendono facilmente alle serie con termini **definitivamente** dello stesso segno

Estensione dei criteri

- ▶ Sappiamo che il carattere di una serie non cambia se ne alteriamo un numero finito di termini. Di conseguenza, i criteri per le serie a termini non negativi, si applicano anche alle serie con termini definitivamente non negativi.
- ▶ Raccogliendo un segno meno dall'intera serie poi, si vede che questi criteri si possono applicare anche alle serie a termini non positivi, e quindi alle serie a termini definitivamente non positivi.

In sintesi, quindi, i criteri visti si applicano alle serie che hanno tutti i termini (tranne un numero finito) dello stesso segno.

Serie a termini di segno costante:

- ▶ Alterare un numero finito di termini non cambia il carattere di una serie
- ▶ Raccogliendo un segno meno, i criteri valgono anche per le serie a termini non positivi
- ▶ I criteri si applicano alle serie con tutti i termini, tranne un numero finito, dello stesso segno

Messaggi chiave

Riepilogo (1/2)

1. Serie a termini non negativi:

- ▶ Sono regolari: convergono se e solo se le somme parziali sono limitate

2. Criteri di confronto:

- ▶ Confronto: $0 \leq a_k \leq b_k$ definitivamente, si trasferisce la convergenza dalla maggiorante e la divergenza dalla minorante
- ▶ Confronto asintotico: $a_k \sim b_k \Rightarrow$ stesso carattere (non stessa somma)

3. Criterio di condensazione:

- ▶ Per $\{a_k\}$ decrescente: $\sum a_k$ e $\sum 2^k a_{2^k}$ hanno lo stesso carattere

Riepilogo (2/2)

4. Serie armonica generalizzata:

- ▶ $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ diverge se $\alpha \leq 1$ e converge se $\alpha > 1$

5. Criteri della radice e del rapporto:

- ▶ Limite ℓ di $\sqrt[k]{a_k}$ oppure di a_{k+1}/a_k : convergenza se $\ell < 1$, divergenza se $\ell > 1$

6. Estensione:

- ▶ Tutti i criteri valgono per serie con termini definitivamente dello stesso segno